🌾 Smart Kisan Global AI - Intelligent Farming Assistant

> कसान के लए बनाया गया एक Global AI Solution जो खेती को Smart, Profitable और FutureReady बनाता है।

Smart Kisan Global AI एक AI-powered प्लेटफॉम है जो भारतीय कसान को फसल क जानकारी, रोग पहचान, मौसम पूवानुमान, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं क जानकारी एक ही जगह पर देता है। यह हद, भोजपुरी और अं ेजी म काम करता है

🚀 Key Features - इसम क्या-क्या है?

1. 🤖 AI Crop Doctor (रोग पहचान)

- कसान फसल क फोटो अपलोड करता है।
- AI तुरंत बीमारी का नाम, कारण और जै वक + रासाय नक इलाज बताता है।
- Accuracy: 95%+

2. 🌱 Smart Crop Recommendation

- म के प्रकार, मौसम और लोके शन के हसाब से बताता है क कौन सी फसल सबसे ज्यादा मुनाफा
- देगी। Soil Health Card data का उपयोग।

3. 📊 Live Mandi Bhav / Market Rate

- अभी के लए Static + API Based Data
- Future म Live Government API से Real-Time Rate

4. 🌦️ Weather Intelligence

- 7 दन का मौसम पूवानुमान, बा रश का अलट, सचाई क सलाह।

5. 🗣️ Voice Assistant for Kisan

- कम पढ़े-लखे कसान बोल कर सवाल पूछ सकते ह - "गे ं म पीला पन क्य आ रहा है?" Text-to-
- Speech जवाब हद म।

6. 📚 Sarkari Yojana & Subsidy Guide

- PM Kisan, Kisan Credit Card, Fasal Bima Yojanaक पूरी जानकारी।

🛠️ Tech Stack - क्या-क्या Use हुआ है?

Layer	Technology Used
Frontend (UI)	React.js, Tailwind CSS, PWA Support
Backend (Server)	Python, FastAPI / Flask
AI / ML Model	TensorFlow, Keras, OpenCV, YOLOv8 (for disease detection)
Generative AI / LLM	OpenAI GPT-4o / Muse / Gemini API (for Chatbot)
Voice Tech	Speech-to-Text (Whisper AI), Text-to-Speech (gTTS)
Database	Firebase Firestore / MongoDB

Layer	Technology Used
Dataset	PlantVillage Dataset (54,000+ images), IMD Weather Data, Agmarknet Mandi Data
Deployment	Vercel (Frontend), Render / AWS EC2 (Backend & AI Model)
Language Support	i18n - Hindi, English, Bhojpuri, Punjabi

🧠 AI Model Workflow

1. **Image Preprocessing:** OpenCV से image को resize और normalize कया गया।
2. **Model Training:** CNN (Convolutional Neural Network) पर 20+ फसल क बीमा रय को train कया गया।
3. **Chatbot Logic:** RAG (Retrieval-Augmented Generation) - कसान के सवाल का जवाब सरकारी कृ ष डेटा से ढूंढ कर देता है।

🗀 Folder Structure

```
/smart-kisan-global-ai
├── /client (React Frontend)
│   ├── /components
│   └── /pages
├── /server (FastAPI Backend)
│   ├── /api (Mandi, Weather, Chat Routes)
│   └── /models (Trained .h5 model files)
├── /dataset
├── /docs
├── requirements.txt
└── README.md
```

⚙ Installation & Setup - कै से चलाएं?

1. Clone the repository

```
git clone https://github.com/your-username/smart-kisan-global-ai.git
cd smart-kisan-global-ai
```

2. Backend Setup

```
cd server
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload
```

Backend `http://localhost:8000` पर चलेगा।

3. Frontend Setup

```
cd client
npm install
npm run dev
```

Frontend `http://localhost:3000` पर चलेगा।

4. Environment Variables (.env)

```
OPENAI_API_KEY=your_key
WEATHER_API_KEY=your_openweathermap_key
FIREBASE_CONFIG=your_config
```

🔮 Future Scope - API के Through Live Update

इस प्रोजेक्ट को भ वष्य म 100% Live और Dynamic बनाया जा सकता है। इसके लए हम नम्न APIs को integrate करगे:

> यह सस्टम अभी के लए *Sample Data* पर काम कर रहा है, लेकन इसका *Architecture* पूरी तरह से *API-Ready* है।

1. Live Mandi Rate API:

- `Agmarknet.gov.in API` और `data.gov.in API` को connect करके हर मंडी का भाव हर घंटे update होगा। • कसान को अलट मलेगा - "आपके नजद क गाजीपुर मंडी म गे ं का रेट आज ₹2,450 हो गया है।"

2. Live Weather & Satellite API:

- `ISRO - Bhuvan API` और `OpenWeatherMap API` से खेत क सैटेलाइट इमेज और सट क बा रश क जानकारी।

3. Soil Health Live API:

- Government Soil Health Card API से खेत क म क लाइव रपोट।

4. Auto Model Retraining:

- जैसे-जैसे कसान नई बीमा रय क फोटो अपलोड करगे, हमारा AI Model खुद को हर महीने नए Data से Update कर लेगा।

```
# Example of Future Live API Integration
@app.get("/api/live-mandi-bhav/{state}/{district}")
async def get_live_mandi_rate(state: str, district:
str):
    response =
requests.get(f"https://api.data.gov.in/mandi?state={state}&dis     return
response.json() # Live Rate
```

🤝 Contributing

अगर आप इस प्रोजेक्ट म योगदान देना चाहते ह तो Pull Request का स्वागत है।

Vision

Developed for Bharat ke Kisan and Global Former